15

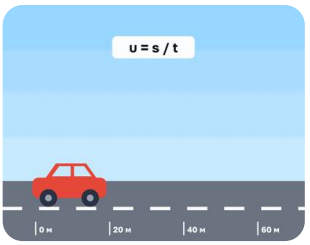
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · СҰЙЫҚТАР МЕН ГАЗДАРДЫҢ МЕХАНИКАСЫ

Денелерді қапталдай ағуы

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Неліктен жоғары жылдамдықты пойыздардың «тұмсығы» ұзынша келеді? Бұл отынның үнемделуіне қалай әсер етеді?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Кедергі күші	**А.** C – пішін коэффициенті: тамшы пішін ≈ 0,04, шар ≈ 0,47, тақта ≈ 1,2.
2. Кедергі жұмысы отын шығынына әсер етеді	**Б.** Аз жылдамдықта F ~ υ (Стокс), үлкен жылдамдықта F = C·ρSυ²/2.
3. Пішіннің аэродинамикалық кедергіге әсері	**В.** η = $A_п$ / Q_1 = $A_п$ /(qm).

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$F = C\cdot\rho S v^2/2$$

Белгі	Шама	Бірлігі
F	күш	Н
C	_____	_____
ρ	тығыздық	кг/м³
S	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Стокс формуласы:**
   - (A) F = ρgV
   - (B) F = 6πηr/v
   - (C) F = 6πηrv
   - (D) F = ηv²

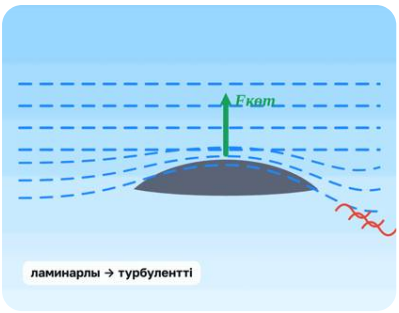
2. **Тұтқырлық температура артқанда сұйықта:**
   - (A) Нөлге тең
   - (B) Кемиді
   - (C) Өзгермейді
   - (D) Артады

3. **Шар тұтқыр сұйықта тұрақты жылдамдыққа жетеді, себебі:**
   - (A) Масса кемиді
   - (B) Кедергі күші өсіп, күштер теңгеріледі
   - (C) g нөлге тең
   - (D) Архимед күші жоғалады

4. **Жүргізгіш автомобиль пішіні неге «тамшы» тәрізді?**
   - (A) Магнит үшін
   - (B) Ауаның кедергі күшін азайту үшін
   - (C) Әдемі болу үшін
   - (D) Салмақты арттыру үшін

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Жылдамдық 3 есе артса, аэродинамикалық кедергі қалай өзгереді?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Көлік 25 м/с жылдамдықпен жүреді, кедергі күші 400 Н. Кедергіні жеңуге кететін қуатты және 100 км-ге жұмысты тап.

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Жоғарыдағы жұмысты қозғалтқыштың ПӘК-і 30% болғанда қанша бензин (q = 46 МДж/кг) жағу арқылы атқаруға болады? Жылдамдықты 20 м/с-қа азайтса, үнем қандай?

Рефлексия · Синквейн

- [ ] 1 1 зат есім — тақырып
- [ ] 2 2 сын есім
- [ ] 3 3 етістік
- [ ] 4 4 сөзді сөйлем
- [ ] 5 1 сөз — синоним

Үй тапсырмасы

- A §17; 3 есеп.
- B Түрлі пішінді қағаз денелердің құлау уақытын салыстыру.
- C Спорттағы аэродинамика (велоспорт, шаңғы) туралы хабарлама.

Мұғалімге: жауаптар

Денелерді қапталдай ағуы

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — В, 3 — А

Формула F = C·ρSυ²/2: F — күш, Н; C — электр сыйымдылығы, Ф; ρ — тығыздық, кг/м³; S — аудан, м²

Тест: 1 — С, 2 — В, 3 — В, 4 — В

А деңгейі: 9 есе артады.

В деңгейі: N = 10 кВт; A = 40 МДж.

С деңгейі: m = 40/(0,3·46) ≈ 2,9 кг; 20 м/с-та F = 256 Н, A = 25,6 МДж, m ≈ 1,9 кг – 36% үнем.